

MANUAL DE USUARIO

Menú Principal

Después de iniciar el programa se muestra el siguiente menú:

```
=====
      SISTEMA DE BIBLIOTECA
=====
1. Registrar libro
2. Buscar libro
3. Eliminar libro
4. Registrar préstamo
5. Registrar devolución
6. Mostrar catálogo
7. Mostrar libro más prestado
8. Mostrar menor disponibilidad
9. Mostrar estructuras
0. Salir

Seleccione una opción:
```

El usuario debe escribir el número correspondiente a la operación que desea realizar.

Opciones del sistema

Registrar libro

Permite agregar un nuevo libro al catálogo.

El sistema solicita:

Código

Título

Autor

Categoría

Cantidad de copias

```
--- REGISTRAR LIBRO ---
Código: 01777
Título: Las Crónicas de Narnia
Autor: C. Lewis
Categoría: Novela
Cantidad de copias: 5
Libro registrado correctamente.
```

Si el código ya existe o ya está registrado, el sistema muestra:

```
Ya existe un libro con ese código.
```

Buscar libro

Permite localizar un libro mediante su código.

```
--- BUSCAR LIBRO ---
Código: 1001
Código: 1001
Título: El Principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Categoría: Literatura
Copias disponibles: 5
Veces prestado: 10
```

Si no existe su código, entonces

```
--- BUSCAR LIBRO ---
Código: 999
Libro no encontrado.
```

Eliminar libro

Permite eliminar un libro registrado.

El usuario debe ingresar el código:

```
--- ELIMINAR LIBRO ---
Código: 1004
Libro eliminado correctamente.
```

Si el libro existe: Libro eliminado correctamente.

Y si no existe: Libro no encontrado.

CÁTALOGO ANTES DE SER ELIMINADO

```
--- CATÁLOGO ---
1004 | 1984 | George Orwell | Ciencia ficción | Copias: 2 | Préstamos: 25
1002 | Clean Code | Robert C. Martin | Programación | Copias: 3 | Préstamos: 20
1007 | Crónica de una muerte anunciada | Gabriel García Márquez | Literatura | Copias: 3 | Préstamos: 17
1003 | Don Quijote | Miguel de Cervantes | Literatura | Copias: 4 | Préstamos: 15
1006 | El Hobbit | J. R. R. Tolkien | Fantasía | Copias: 4 | Préstamos: 22
1001 | El Principito | Antoine de Saint-Exupéry | Literatura | Copias: 5 | Préstamos: 10
1008 | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury | Ciencia ficción | Copias: 5 | Préstamos: 19
1005 | Harry Potter | J. K. Rowling | Fantasía | Copias: 6 | Préstamos: 30
1777 | Las Crónicas de Narnia | C. Lewis | Novela | Copias: 5 | Préstamos: 0
```

CÁTALOGO DESPUÉS DE SER ELIMINADO

```
--- CATÁLOGO ---
1002 | Clean Code | Robert C. Martin | Programación | Copias: 3 | Préstamos: 20
1007 | Crónica de una muerte anunciada | Gabriel García Márquez | Literatura | Copias: 3 | Préstamos: 17
1003 | Don Quijote | Miguel de Cervantes | Literatura | Copias: 4 | Préstamos: 15
1006 | El Hobbit | J. R. R. Tolkien | Fantasía | Copias: 4 | Préstamos: 22
1001 | El Principito | Antoine de Saint-Exupéry | Literatura | Copias: 5 | Préstamos: 10
1008 | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury | Ciencia ficción | Copias: 5 | Préstamos: 19
1005 | Harry Potter | J. K. Rowling | Fantasía | Copias: 6 | Préstamos: 30
1777 | Las Crónicas de Narnia | C. Lewis | Novela | Copias: 5 | Préstamos: 0
```

Ya no se encuentra
dentro de los libros

Registrar préstamo

Permite registrar el préstamo de una copia de un libro.

El usuario debe ingresar su código:

```
--- REGISTRAR PRÉSTAMO ---  
Código del libro: 1001  
Préstamo realizado correctamente.  
Copias disponibles: 4
```

Al realizar el préstamo:

- disminuye en uno la cantidad de copias disponibles
- aumenta en uno la cantidad de veces que el libro ha sido prestado

Y si no existen copias, el sistema dice: No hay copias disponibles.

Registrar devolución

Permite devolver una copia que había sido prestada, se solicita:

```
--- REGISTRAR DEVOLUCIÓN ---  
Código del libro: 1001  
Devolución realizada correctamente.  
Copias disponibles: 5
```

El sistema evita registrar devoluciones cuando todas las copias ya se encuentran disponibles.

Mostrar catálogo

Muestra todos los libros registrados en el sistema y los resultados son presentados ordenados alfabéticamente por título.

```
--- CATÁLOGO ---  
1002 | Clean Code | Robert C. Martin | Programación | Copias: 3 | Préstamos: 20  
1007 | Crónica de una muerte anunciada | Gabriel García Márquez | Literatura | Copias: 3 | Préstamos: 17  
1003 | Don Quijote | Miguel de Cervantes | Literatura | Copias: 4 | Préstamos: 15  
1006 | El Hobbit | J. R. R. Tolkien | Fantasía | Copias: 4 | Préstamos: 22  
1001 | El Principito | Antoine de Saint-Exupéry | Literatura | Copias: 5 | Préstamos: 11  
1008 | Fahrenheit 451 | Ray Bradbury | Ciencia ficción | Copias: 5 | Préstamos: 19  
1005 | Harry Potter | J. K. Rowling | Fantasía | Copias: 6 | Préstamos: 30  
1777 | Las Crónicas de Narnia | C. Lewis | Novela | Copias: 5 | Préstamos: 0
```

Mostrar libro más prestado

Muestra el libro que posee la mayor cantidad de préstamos registrados

```
--- LIBRO MÁS PRESTADO ---  
Código: 1005  
Título: Harry Potter  
Préstamos: 30
```

Mostrar menor disponibilidad

Muestra el libro que posee la menor cantidad de copias disponibles

```
--- MENOR DISPONIBILIDAD ---  
Código: 1777  
Título: Las Crónicas de Narnia  
Copias disponibles: 2
```

Mostrar estructuras

Esta opción permite visualizar el contenido actual de las estructuras utilizadas por el programa

```
--- ESTRUCTURAS ---  
  
ÁRBOL B+:  
Estructura del Árbol B+:  
Interno: [1005 | 1007]  
  Hoja: [1001 | 1002 | 1003]  
  Hoja: [1005 | 1006]  
  Hoja: [1007 | 1008 | 1777]  
  
MAX HEAP:  
Harry Potter - Préstamos: 30  
Clean Code - Préstamos: 20  
El Hobbit - Préstamos: 22  
Fahrenheit 451 - Préstamos: 19  
Las Crónicas de Narnia - Préstamos: 3  
Don Quijote - Préstamos: 15  
Crónica de una muerte anunciada - Préstamos: 17  
El Principito - Préstamos: 11  
  
MIN HEAP:  
Las Crónicas de Narnia - Copias disponibles: 2  
Clean Code - Copias disponibles: 3  
Crónica de una muerte anunciada - Copias disponibles: 3  
El Principito - Copias disponibles: 5  
Harry Potter - Copias disponibles: 6  
El Hobbit - Copias disponibles: 4  
Don Quijote - Copias disponibles: 4  
Fahrenheit 451 - Copias disponibles: 5
```

Salir

La opción: 0. Salir, finaliza la ejecución del programa.

El sistema muestra

```
Seleccione una opción: 0  
Programa finalizado.
```

Validaciones que tiene el sistema esto para evitar operaciones incorrectas.

Entre ellas se encuentran:

- evitar códigos duplicados
- impedir cantidades de copias negativas
- verificar que los códigos ingresados sean números
- impedir préstamos cuando no existen copias disponibles
- impedir devoluciones por encima de las copias registradas
- mostrar un mensaje cuando un libro no existe
- detectar opciones inválidas del menú

Archivo de datos: los datos iniciales se encuentran almacenados en: Datos/libros.csv

El archivo utiliza el siguiente formato:

codigo,titulo,autor,categoria,copiasDisponibles,vecesPrestado

Ejemplo:

1001,El Principito,Antoine de Saint-Exupéry,Literatura,5,10

El archivo debe conservarse dentro de la carpeta Datos para que pueda ser encontrado durante la ejecución